

2026年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三上学期高考模拟数学试卷

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $zi + 2 = i$ (i 为虚数单位) 则 z 的虚部为 ()
A. -2 B. -2i C. 2 D. 2i
2. 已知 $a, b \in R$, 那么 $\log_2 a > \log_2 b$ 是 $a^2 > b^2$ 的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 + a_8 + a_{11} = 18$, 则 $a_7 =$ ()
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
4. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, 4)$, 若 $P(X < 2) = P(X > 6)$, 则 ()
A. $E(X) = 2, D(X) = 2$ B. $E(X) = 4, D(X) = 2$
C. $E(X) = 2, D(X) = 4$ D. $E(X) = 4, D(X) = 4$
5. 某工厂产生的废气经过滤后排放, 过滤过程中废气的污染物含量 P (单位: $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$) 与时间 t (单位: h) 间的关系为 $P = P_0 e^{-kt}$, 其中 P_0, k 是正的常数, 如果在前5h消除了10%的污染物, 那么10h后的污染物含量是初始含量的 ()
A. 80% B. 81% C. 82% D. 83%
6. 游乐场现有8个完全相同的泊车车位, 现安排三辆完全不同的冰淇淋彩车停放, 要求每辆车两侧均有空车位方便游客购买, 问安排冰淇淋彩车的方法数是 ()
A. 336 B. 120 C. 56 D. 24
7. 函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$) 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值不可能为 ()
A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1
8. 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + bx$ ($a, b \in R$). 若存在实数 b , 使得函数 $f(x)$ 有三个不同的零点, 则 a 的取值范围为 ()
A. $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ B. $\left(0, \frac{1}{2e}\right)$ C. $\left(0, \frac{1}{2e^2}\right)$ D. $\left(0, \frac{1}{2e^3}\right)$

二、多选题

9. 已知 α, β 为锐角, $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \sin(\alpha - \beta) = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, 则 ()
- A. $\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$ B. $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$ C. $\sin \beta = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ D. $\tan \beta = \frac{1}{7}$

10. 已知 $\triangle ABC$ 中, O 是 BC 边上靠近 B 的三等分点, Q 为 AO 的中点, 过点 O 的直线分别交直线 AB, AC 于不同的两点 M, N , 设 $AB = mAM, AC = nAN$, 其中 $m > 0, n > 0$. 则下列结论正确的是 ()
- A. $\overrightarrow{BQ} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$
- B. $2m + n = 3$
- C. $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$
- D. 若 $AO = \sqrt{2}$, 角 $A = \frac{\pi}{3}$, 则三角形 ABC 面积的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

11. 已知直线 $l: x = 1$ 交抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ (O 为坐标原点), A, B, C 是抛物线 E 上三点, 直线 AB, AC 与圆 $M: (x - 2)^2 + y^2 = 1$ 相切于 D, G 两点, 则下列说法正确的是 ()
- A. 抛物线 E 的方程为 $y^2 = x$
- B. AM 的取值范围是 $[\sqrt{2}, +\infty)$
- C. $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG}$ 的最大值为 $\frac{1}{7}$
- D. 直线 BC 与圆 M 相切

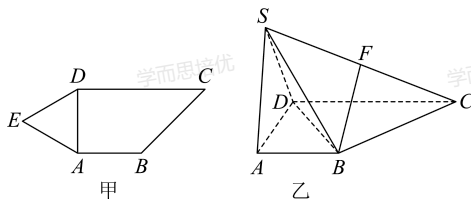
三、填空题

12. 已知数列 $\{(-1)^n(2n - 1)\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则该数列的前2026项的和 $S_{2026} =$ _____.
13. 已知二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 展开式中 x^n 项的系数为64, 则此二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的常数项为 _____.
14. 阅读材料: 空间直角坐标系 $O - xyz$ 中, 过点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 且一个法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ 的平面 α 的方程为 $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$. 阅读上面材料, 解决下面问题: 已知平面 α 的方程为 $2x + y - z + 1 = 0$, 直线 l 是两平面 $x - y + z + 1 = 0$ 与 $2x - y - z + 1 = 0$ 的交线, 则直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为 _____.

四、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = 2, a \cos C = (ab - c) \cos A$.
- (1) 求 A ;
- (2) 若 D 为边 AB 上一点, 且 $\cos \angle ACD = \frac{1}{7}, BD = CD$, 求 CD .
16. 一盒子中有大小与质地均相同的6个小球, 其中白球4个, 黑球2个. 从中不放回地随机取3次, 每次取1个球.
- (1) 记取到的黑球个数为随机变量 X , 求 X 的分布列和期望;
- (2) 已知实验完成后取到的黑球个数为2, 求第2次取到白球的概率.

17. 在图甲五边形 $ABCDE$ 中, $\triangle ADE$ 是边长为2的等边三角形, $AB \parallel DC$, $AD \perp DC$, $CD = 2AB = 2AD$, 将 $\triangle ADE$ 沿 AD 折起到 $\triangle SAD$ 的位置, 得到如图乙所示的四棱锥 $S-ABCD$, 点 F 为 SC 的中点, 若二面角 $S-AD-C$ 所成角的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.



- (1) 求证: $BF \perp SD$;
(2) 求点 F 到平面 SAD 的距离.

18. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为2, 且过点 $(2, 3)$
(1) 求双曲线 Γ 的方程;
(2) 过 F_1 的直线与双曲线 Γ 交于 A, B 两点, 过点 A 作直线 $x = -\frac{1}{2}$ 的垂线, 垂足为 D . 求证: 直线 BD 过定点.

19. 已知函数 $f(x) = 2(x+a) \ln x + a^2 - a$, $g(x) = x^2 - 2ax - a^2$, 其中 $a \geq 0$.
(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值
(2) 设函数 $h(x) = g(x) - f(x)$.
① 讨论 $h'(x)$ 的单调性
② 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $h(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且函数 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的零点唯一.